에코 라우팅을 위한 서울시 도로 에너지 비효율 구간 진단

팀명: 고유가지원금

데이터 분석 보고서

Background

- 에코라우팅(Eco-routing)
  - 출발지와 목적지 사이에서 연료·전력 소비 또는 배출량이 가장 작은 경로를 선택하는 기술[1]
  - 같은 거리라도 속도 변화와 경사 조건 등이 다르면 에너지 소비가 달라질 수 있음



Image source: https://www.nlr.gov/news/detail/program/2021/google-taps-nrel-expertise-to-incorporate-energy-optimization-into-google-maps-route-guidance

Background

- Why Eco-routing?
  - 단순히 빠른 길을 찾는 통행 시간 단축을 넘어 실질적인 에너지 절감을 통해 수송 온실가스를 감축
  - 배터리 한계와 충전 인프라 부족 속에서 실제 배터리 소모를 능동적으로 줄여 주행 거리 극대화

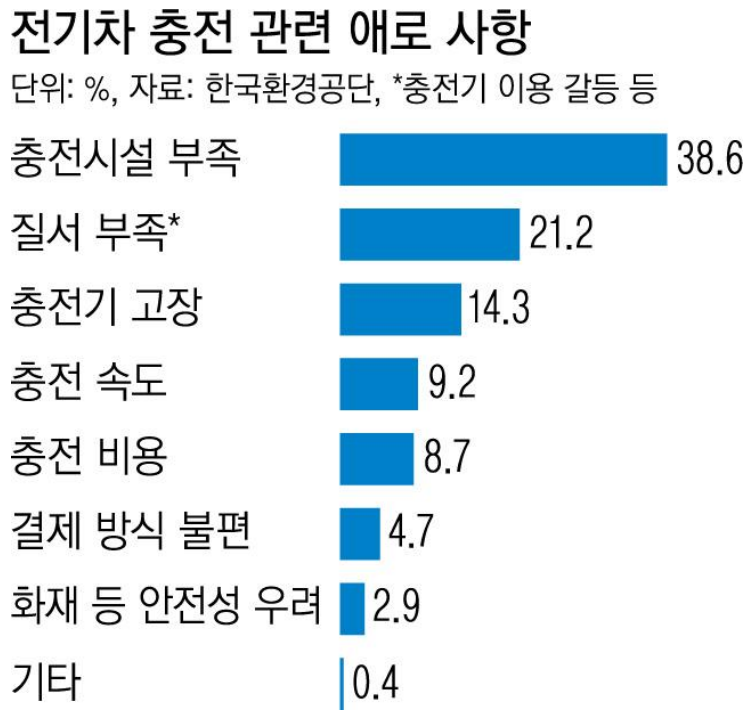
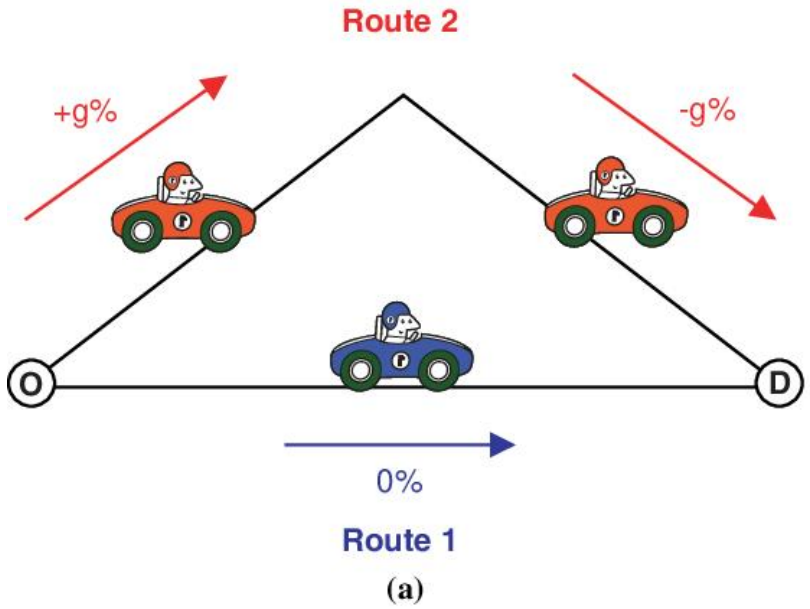


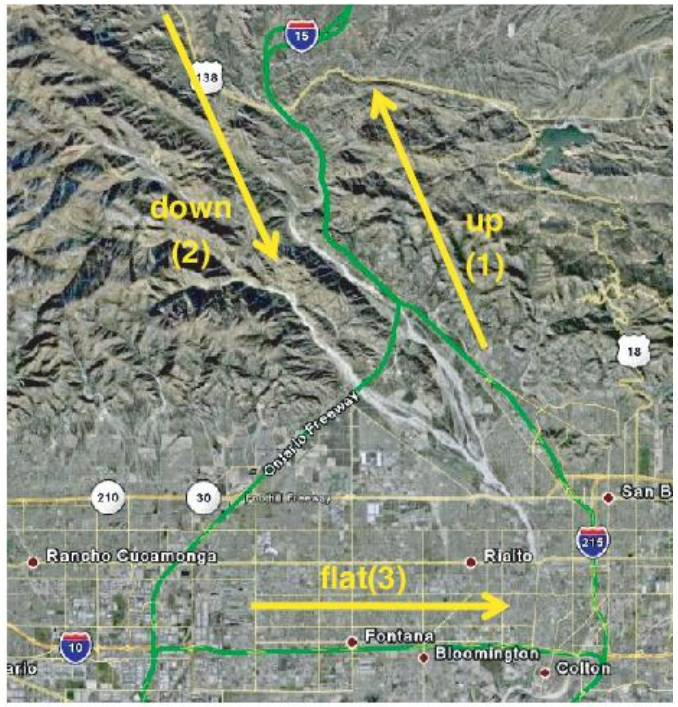
Image source: https://www.khan.co.kr/article/202405261450001#ENT

Background

- 최단거리·최단시간 경로의 한계
  - 도로의 에너지 비용은 거리만으로 결정되지 않고, 도로 경사 역시 연료 소비에 영향을 줄 수 있음[2]
  - 최단시간 경로 ≠ 최소에너지 경로



(a)



(b)

Image source: K. Boriboonsomsin and M. Barth, "Impacts of Road Grade on Fuel Consumption and Carbon Dioxide Emissions Evidenced by Use of Advanced Navigation Systems," *Transportation Research Record*, vol. 2139, no. 1, pp. 21–30, 2009.

Related Work

- 모든 도로 구간에 에너지 비용을 부여[2]
  - 도로별 에너지 비용을 계산한 뒤, 그 합이 최소인 경로를 찾기

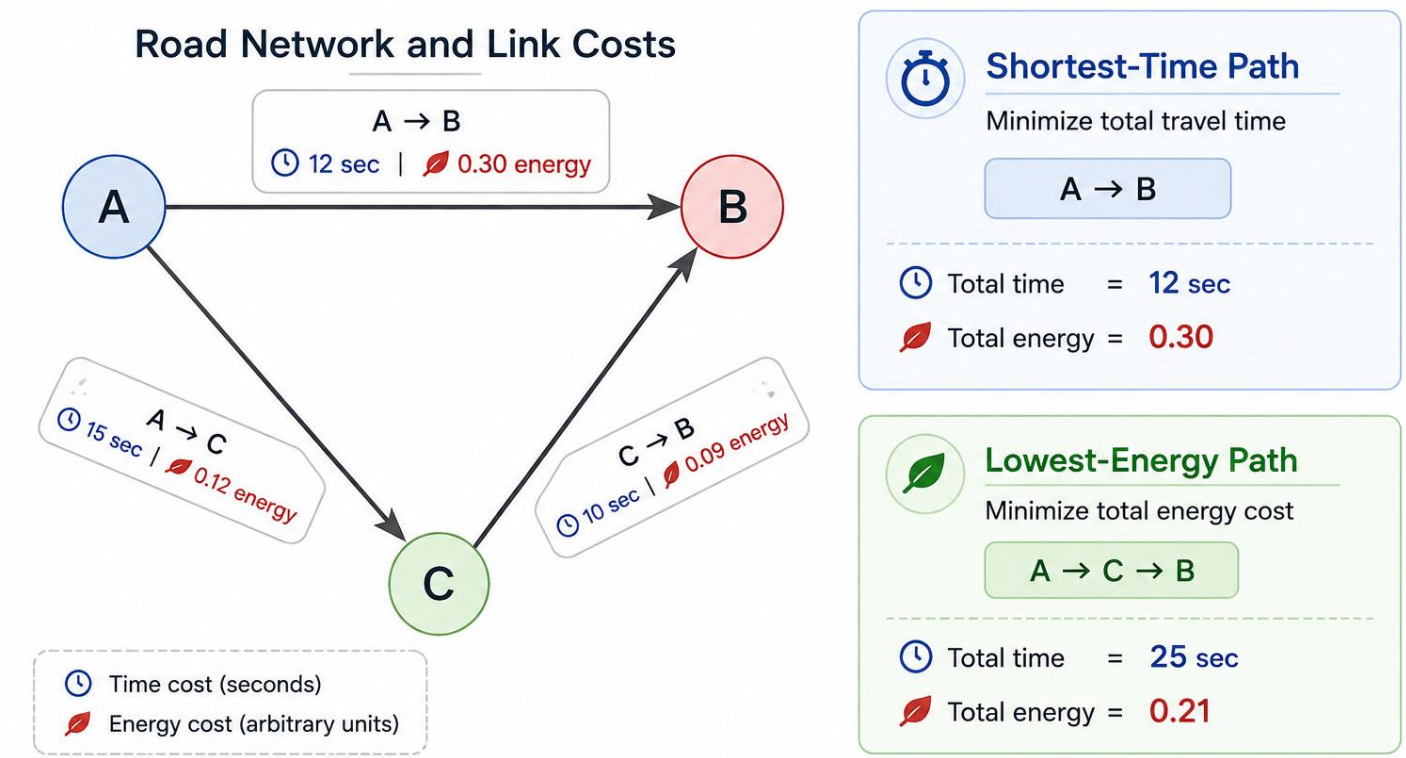
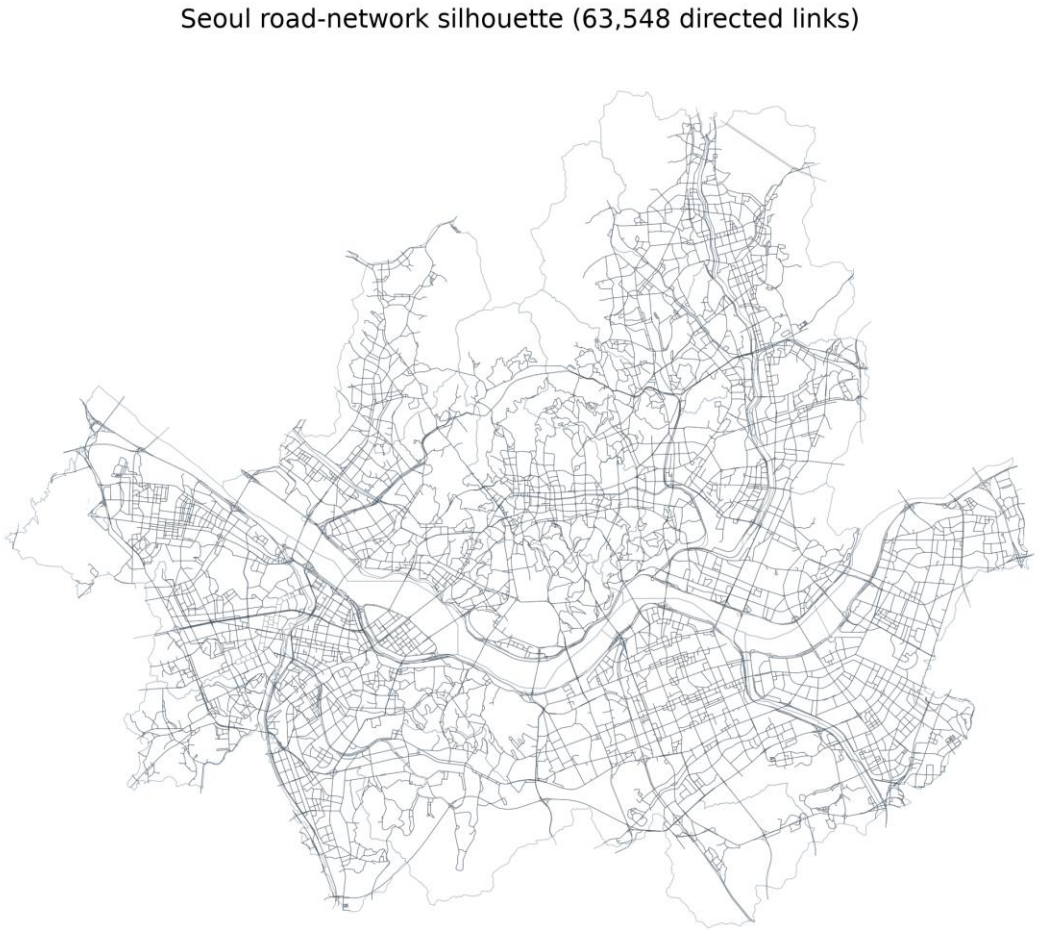


Image source: AI-generated using OpenAI ChatGPT-5

Introduction

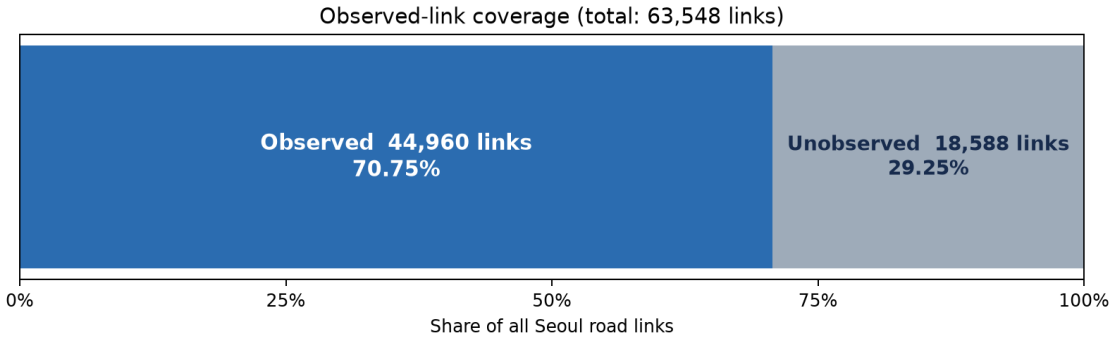
- 목표
  - 본 연구는 서울 모든 방향성 도로 링크에 대해 시간별 통행속도와 전기차 에너지 비용을 구축



Introduction

- 속도 예측의 필요성
  - VT-CPEM[3]은 EV 에너지 소비를 vehicle speed, acceleration, roadway grade를 입력으로 계산하는 모델
  - 핵심 과제는 속도가 비어 있는 29.25%의 링크를 채우는 것





Introduction

- 서울시 도로 링크별 시간대별 에너지 비용을 산정하고, 시간 최적 경로와 에너지 최적 경로의 차이를 분석
  - 링크별 속도 예측
    - 도로 구조, 시간대, 요일, 강수량, 경사도 등을 이용해 특정 도로 링크의 통행속도를 예측
  - 링크별 에너지 비용 산정
    - 예측 속도와 링크 길이, 경사도, 차량·적재 시나리오를 에너지 소비식에 적용해 도로별 에너지 비용을 계산
  - 경로 비교
    - 최소시간 경로와 최소에너지 경로를 비교해 가능한 에너지 절감량을 도출하고, 에너지 비효율 도로 구간을 진단

Introduction

- 핵심 질문
  - RQ1. 통행속도 특성 및 예측
    - 시간대, 요일, 강수량, 경사도, 제한속도, 도로등급 등의 조건은 링크별 통행속도와 어떤 연관성을 보이며, 미관측 링크 속도를 어느 수준까지 예측할 수 있는가?
  - RQ2. 에너지 비용 결정요인
    - 현재 전기차 물리모델에서 링크의 속도, 경사, 길이는 에너지 비용과 에너지 원단위를 어떻게 변화시키는가?
  - RQ3. 에너지–시간 상충관계
    - 최소에너지 경로는 최단시간 경로보다 얼마나 많은 에너지를 절감하며, 허용 통행시간 증가율에 따라 현실적인 균형경로를 구성할 수 있는가?

Data

- 사용 데이터
  - 도로망·행정경계 데이터
    - 서울 전체 도로망의 연결 구조와 도로별 기본 특성(차로수·제한속도 등)

데이터	제공기관·플랫폼	크기	역할
전국표준노드링크	국가교통정보센터	796MB	분석 대상 도로망 원본 (링크·노드·회전정보)
서울 행정경계	국토교통부	1.6MB	서울 대상 링크 선별 기준

Data

- 사용 데이터
  - 교통 속도 데이터
    - 5분 단위로 수집된 원시 통행속도 데이터 - 모델이 예측할 대상

데이터	제공기관·플랫폼	크기	역할
교통소통정보	국가교통정보센터	93.1GB	5분 단위 링크별 통행속도

Data

- 사용 데이터
  - 지형·기상 데이터
    - 도로의 물리적 특성(경사)과 기상 조건(강수)을 링크 단위로 제공

데이터	제공기관·플랫폼	크기	역할
수치표고모델 DEM	국토지리정보원	1.6MB	링크별 평균표고·방향성 경사율 산출
레이더 합성자료 (HSR기반 1시간 누적)	기상청API허브	16GB	링크별 시간대 강수량 산출

Data

- 사용 데이터
  - 교통·시설·인구 보조자료
    - 교통 수요·주변 시설·유동인구 등 도로 주변 맥락 정보 8종으로 구성

데이터	제공기관·플랫폼	크기	역할
버스전용차로	서울 열린데이터 광장	1.2MB	버스전용차로 여부
어린이보호구역	서울 열린데이터 광장	2.7MB	어린이보호구역 여부
생활인구	서울 열린데이터 광장	883MB	격자·행정동 단위 시간대별 유동인구
사고다발지역	한국도로교통공단	2.1MB	사고다발지역 여부
교통량	한국교통연구원	1.6MB	링크별 시간대 교통량
혼잡강도	한국교통연구원	464KB	링크별 시간대 혼잡강도
평균속도	한국교통연구원	1.3MB	링크별 시간대 평균속도
과속방지턱	교육데이터플랫폼	5.1MB	과속방지턱 여부

Data preprocessing

- 공간 전처리
  - 좌표계를 통일한 뒤 링크 중심·선형·노드 관계를 각각 활용
    - 서울 25개 자치구 경계를 하나의 서울 경계로 결합
    - 도로망과 경계의 좌표계 통일
    - 서울 경계와 교차하는 링크 선택
    - 링크 원래 geometry 보존
    - LINK_ID 기준 정적 속성 결합
    - 링크 중심점 생성
    - F_NODE와 T_NODE를 이용해 방향 그래프·위상 피처 계산

공간 표현	사용 목적
링크 선 geometry	길이·시설 중첩·DEM 표본화
링크 중심점	레이더·격자 인구 최근접 결합
F/T_NODE	진입·진출 차수와 이웃 링크 구축
서울 경계 polygon	분석 대상 링크 선택
공간 표현	사용 목적

Data preprocessing

- 속도 시간 전처리
  - 5분 관측을 시간 단위로 집계하되 관측 완전성을 함께 보존함
- DEM·시설 피처 전처리
  - DEM
    - 링크의 0·25·50·75·100% 지점에서 표고 추출
    - 평균표고 계산
    - 시작점과 끝점 고도차 계산
    - 방향성 경사율 계산
    - 원경사·보정경사·이상치 플래그 모두 보존
  - 시설
    - 버스전용차로와 링크 중첩 비율
    - 링크 주변 보호구역 개수
    - 사고다발지 개수
    - 과속방지턱 개수

Data preprocessing

- 강수·교통량·생활인구 전처리
  - 강수·교통량·생활인구를 링크와 동일한 시간축으로 정렬함
    - 강수
      - HSR 위·경도 격자 확보
      - 링크 중심점과 최근접 격자 ID 사전 매핑
      - 시점별 60분 누적 강수 읽기
      - 레이더 특수코드 처리
      - LINK_ID×tm에 precip_mm 결합
    - 교통량
      - 링크 또는 조사구간 매칭
      - 시간대 교통량 부착
      - 기준 교통량 대비 비율 생성
      - 미조사 링크는 0이 아니라 결측
    - 생활인구
      - 링크 중심점→250m 격자 매칭
      - 링크 대표 행정동 매칭
      - 날짜·시간별 생활인구 부착

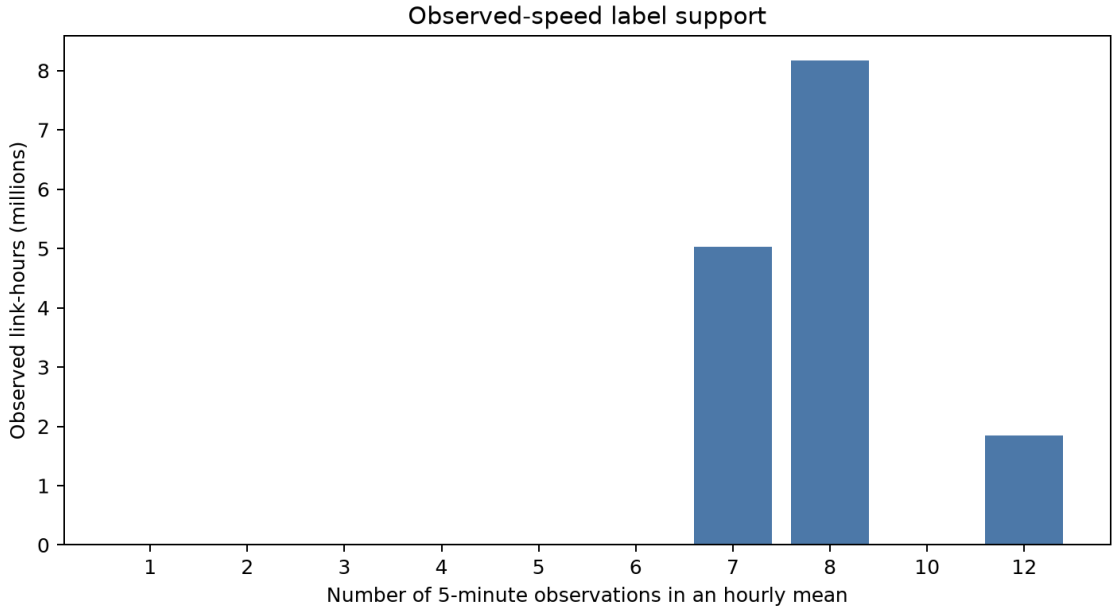
Data combination

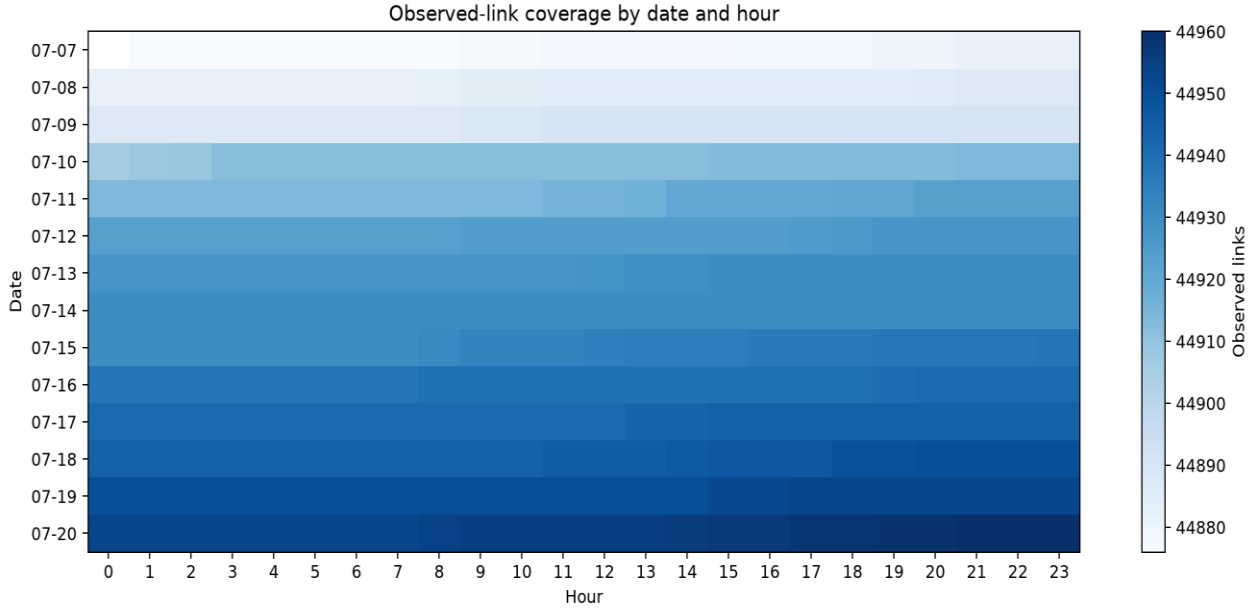
- 결합
  - 링크별로 고정된 속성과 시간마다 달라지는 관측값을 분리해서 만든 뒤, 두 가지 키로 결합
    - 정적 결합: LINK_ID → 도로 고정 속성(도로 기본·지형·위상·시설·혼잡강도·평균속도) 연결
    - 동적 결합: LINK_ID·기준일·시간코드 → 시간별 관측값(속도·강수·교통량·생활인구) 연결

- 최종 산출물
  - 원본 데이터 약 110GB를 전처리 및 결합하여 2개 테이블로 산출 → 약 100분의 1규모(1.1GB)로 압축

Method

- 관측 품질
  - 5분 단위의 교통소통정보(관측 속도)를 시간 단위로 변경
  - 시간평균의 신뢰도와 관측 범위를 모델링 전에 확인
    - 시간평균 한 건은 최대 12개의 5분 관측으로 구성





Method

- 분석 범위
  - 14일의 교통·기상·도로 자료를 2,128만 링크-시간으로 통합
  - 관측 이력이 없는 29.25%는 이웃 관측 여부에 따라 별도 예측 방식 필요

항목	실제 값
서울 방향성 링크	63,548개
관측 이력이 있는 링크	44,960개(70.75%)
분석 기간	2026/07/07 01:00 ~ 2026/07/20 23:00
분석 시점	335시간
전체 링크-시간	21,288,580
실제 속도 관측 링크-시간	15,049,459

Method

- 분석 원칙
  - 목표: 실제 관측에서 확인한 현상과 모델이 만든 예측을 분리하여 사용
    - 관측 속도 기반 EDA: 실제 평균 속도만 사용
    - 속도 보완: 관측 이력이 있는 링크는 A(조회표), 없는 링크는 B/C(머신러닝)로 산출
      - 실시간 관측치가 아닌, 사전에 확보 가능한 정보만으로 산출
    - 에너지 변환: 속도·링크·길이·경사도를 물리식(VT-CPEM)에 입력
  - 해석 범위 제한: 실증적 해석(EDA)은 관측(A) 데이터에 근거하고, 전 링크 예측 결과는 공간적 확장과 데이터 품질 점검 목적으로만 사용

Method

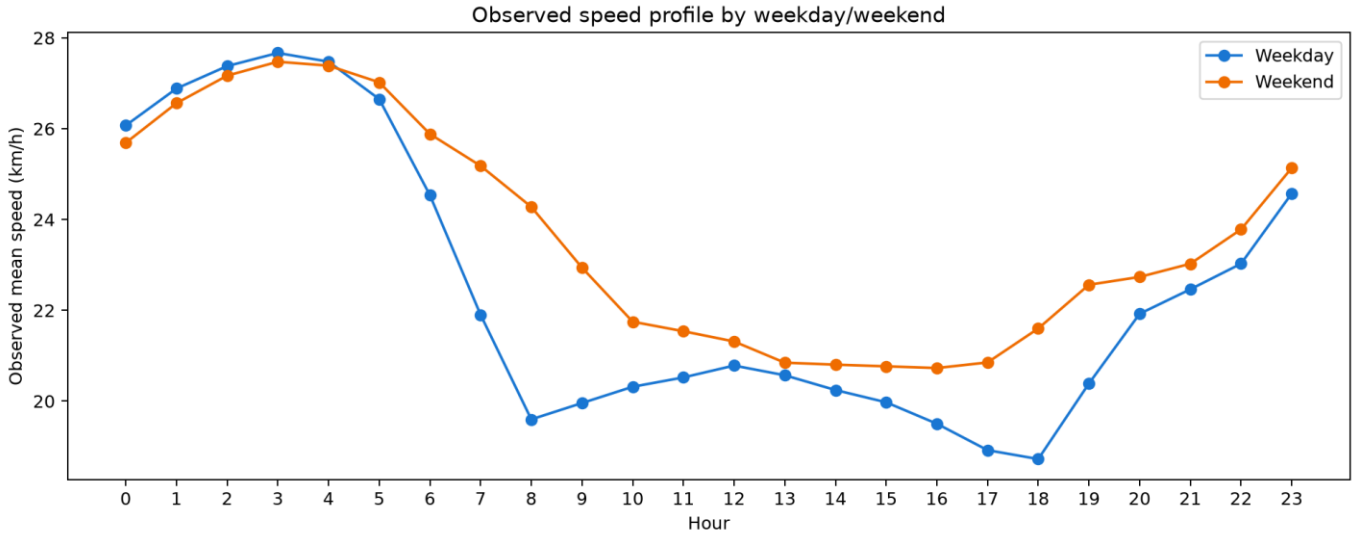
- A/B/C 계층 구조
  - 관측 가능성에 따라 세 계층이 서로 다른 방식으로 속도를 산출
  - 미관측 링크라도 주변에 관측된 이웃 도로가 있는지에 따라 활용 가능한 정보량이 다름
  - A / B / C는 도로의 품질 등급이 아닌 예측에 사용할 수 있는 속도 정보의 수준을 의미

계층	링크 수(비율)	조건	방법
A	44,960(70.75%)	자체 관측 이력 존재	이력 조회표(시간 x 주중·주말)
B	16,752(26.36%)	자체 관측 없음, 이웃 관측 존재	이웃속도+공통 도로특성 XGBoost
C	1,836(2.89%)	자체·이웃 관측 모두 없음	공통 도로특성 XGBoost

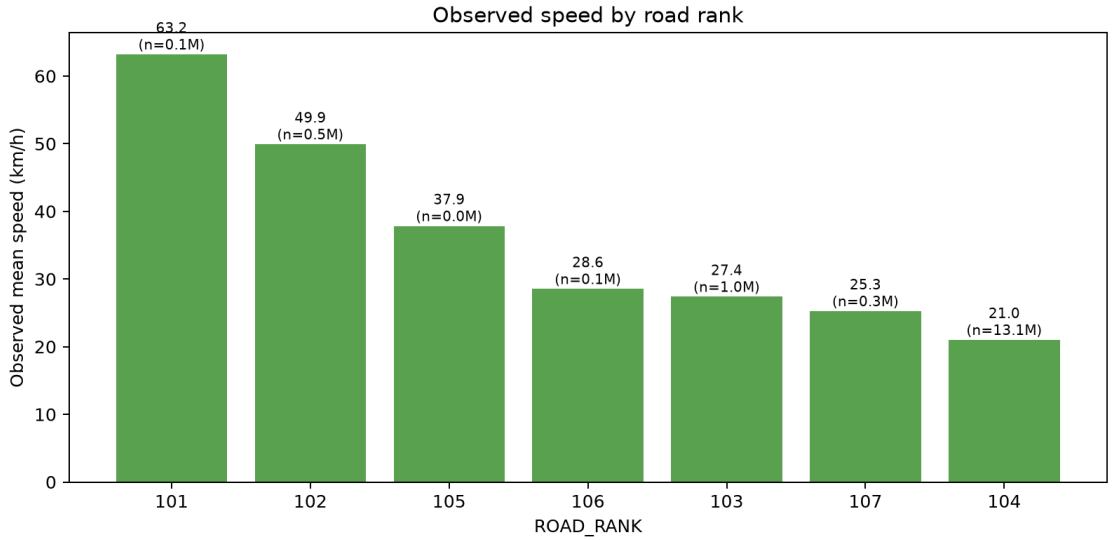
  - 계층 분리의 필요성: 이웃속도를 모든 링크에 동일 적용하면 이웃 정보가 없는 C계층에서 오히려 예측력이 저하되는 경향 확인 -> B/C를 다른 모델로 분리해 계층별로 맞는 정보만 사용하도록 설계

EDA

- 실제 교통 속도의 구조
  - 실제 속도는 시간대와 도로 위계에 따라 구조적으로 다름을 확인함
  - 시간, 주말 여부, 도로등급은 관측속도와 뚜렷한 연관을 보임



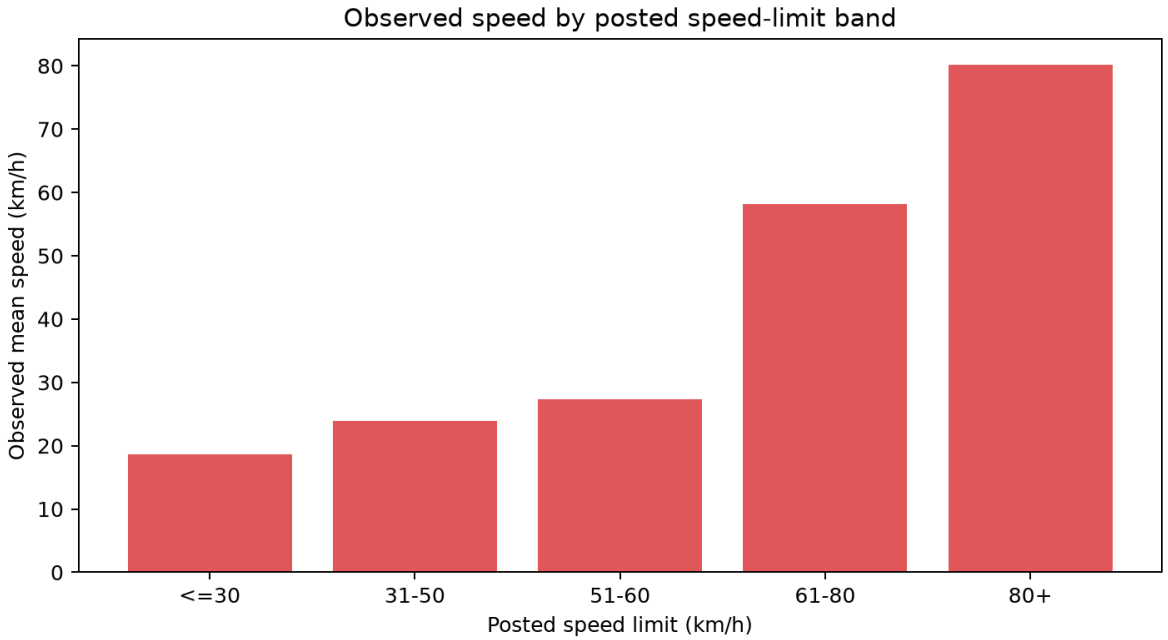
- 평일/주말 시간 프로필
  a. 평일 첨두시간의 속도 저하
  b. 주말과 다른 시간 패턴

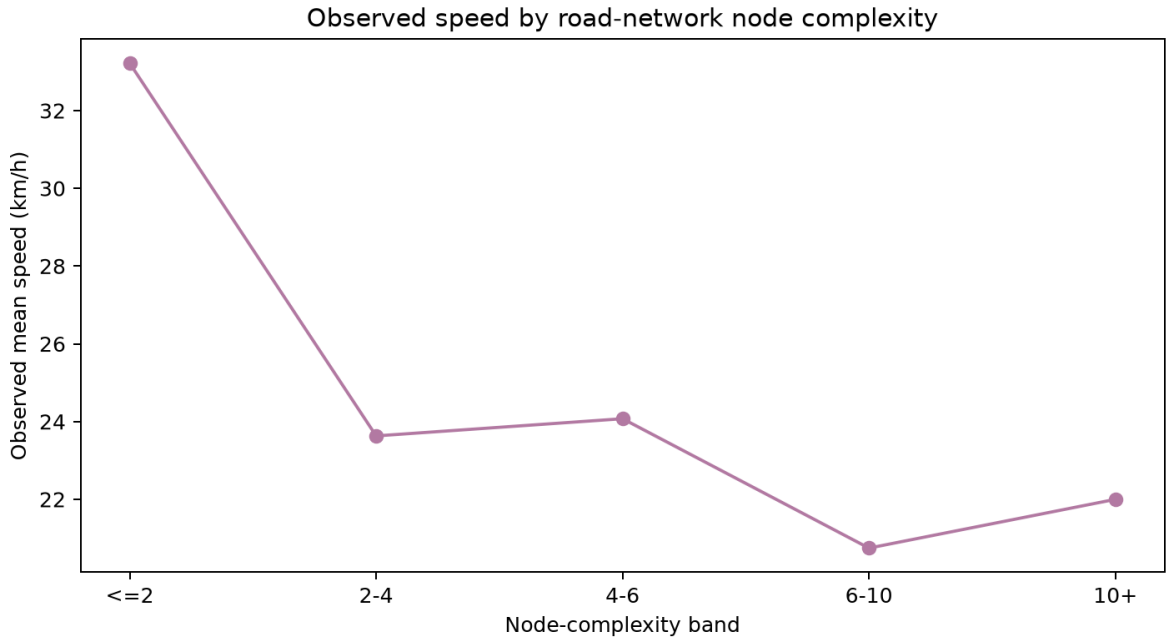


- ROAD_RANK별 평균속도
  a. 101: 63.22km/h
  b. 102: 49.93km/h
  c. 104: 21.03km/h

EDA

- 제한 속도와 도로망 위상
  - 제한속도는 기본 속도 수준을, 노드 복잡도는 교차로 주변 저속 경향을 보여줌
  - 제한속도와 도로망 위상은 관측속도와 뚜렷한 연관을 보임



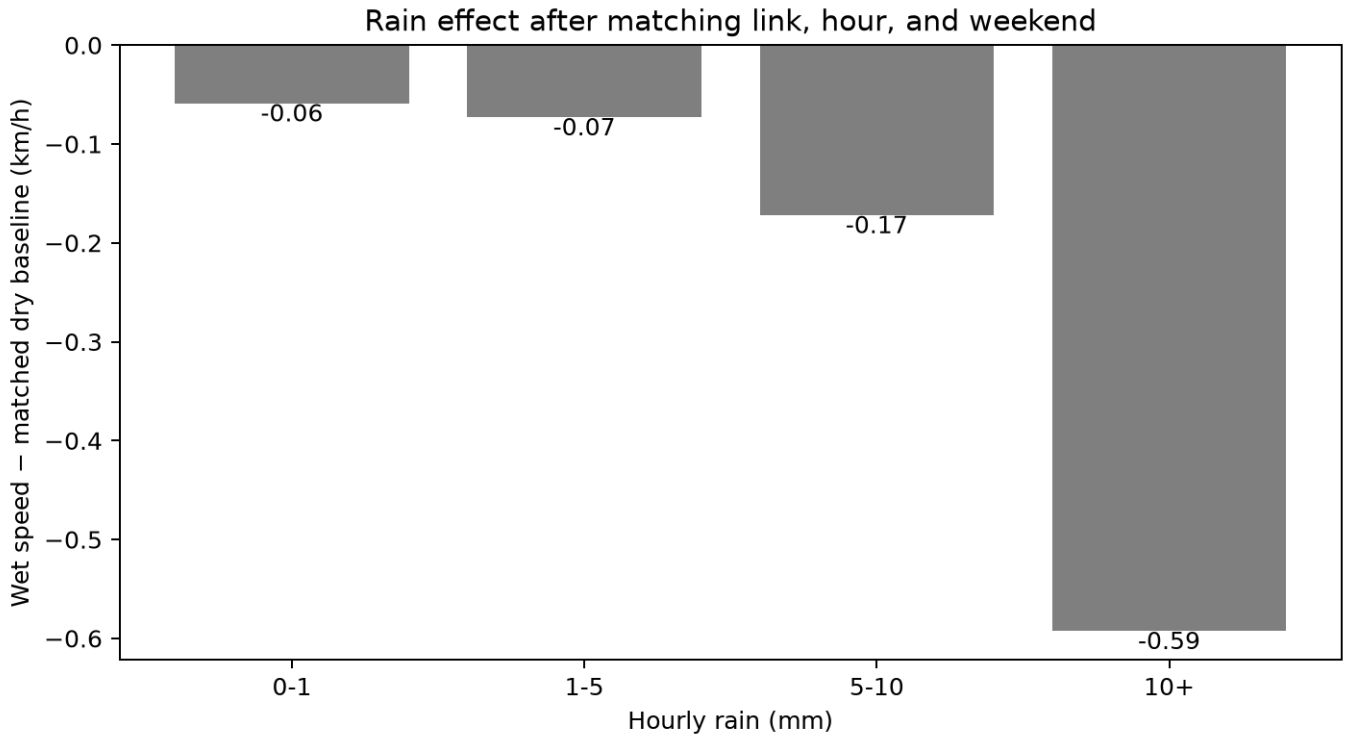


- 제한속도 ≤30: 실제 평균 18.68km/h
- 제한속도 80 초과: 80.22km/h

노드 복잡도 ≤2: 33.22km/h
노드 복잡도 6~10: 20.74km/h

EDA

- 강수 효과
  - 강수가 강할수록 속도는 낮아졌지만, 10mm 이상에서도 평균 차이는 −0.59km/h로 크지 않음



- 같은 링크·같은 시간·같은 평일/주말의 젖은 날 속도와 마른 날 기준속도를 비교한 조건부 연관성 그래프

Method

- Stage 1 - 링크별 통행속도 예측
  - $\hat{v}_{l,t} = f$(도로특성, 시간, 기상, 지형)
    - l: 도로 링크
    - t: 예측 시각
    - $\hat{v}_{l,t}$: 예측 통행속도
  - 목표: 링크 l, 시각 t 의 통행속도 $\hat{v}_{l,t} = f$(도로특성, 시간, 기상, 지형) 형태의 회귀 문제로 정식화
  - 계층별산출방식 (A/B/C)
    - A: $\hat{v}(l,t) = mean$(관측속도 $|\text{LINK_ID} = l$, 시간코드, 평일/주말)
    - B: $\hat{v}(l,t) = f_{\text{XGB}}$(도로특성, 지형, 시간, 외부컨텍스트, 이웃속도)
    - C: $\hat{v}(l,t) = f_{\text{XGB}}$(도로특성, 지형, 시간, 외부컨텍스트)— 이웃속도 제외

Method

- 평가 방법론 - GroupKFold
  - 평가 목표: 관측 이력이 없는 도로 (B/C 계층)의 속도를 얼마나 정확히 예측하는지 측정하는 것 - “한 번도 안 본 도로 예측”
  - 무작위 분할의 한계
    - 행(관측 시점) 단위로 무작위 분할하면 같은 링크의 다른 시간대 기록이 학습셋평가셋에 함께 섞여 들어감
    - 모델이 해당 링크의 특성을 간접적으로 이미 학습한 상태에서 평가받는 셈
    - 실측 결과 무작위 분할 기준 R^2가 링크 단위 분할보다 0.07~0.09p 높게 산출
  - 채택 방식: 링크 단위 GroupKFold(3-fold)
    - 하나의 링크에 속한 모든 기록은 학습셋 또는 평가셋 중 한쪽에만 배정
    - 폴드마다 링크 집합이 겹치지 않아 완전히 새로운 도로 예측 상황 재현
  - 검증 대상 설계: 실제 미관측 링크는 정답이 없어 직접 검증이 불가능하므로, 관측(A) 링크를 검증 시에만 가상으로 숨겨 B/C 상황을 재현하는 대리 검증 방식 사용

Method

- 모델링 - 알고리즘 비교
  - 베이스라인 검토 (도로 속성 23개만 사용·무작위 분할 - 파생 피처 없이 원본 속성)

방법	설명	R^2
전체 평균	모든 링크에 동일한 평균 속도로 예측	00.000
제한속도 선형회귀	도로 제한속도만으로 속도 추정	0.172
도로등급별 평균	도로 등급별 평균 속도 예측	0.266
LightGBM	원본 속성 23개(제한속도차로수 등)를 반영한 트리 모델	0.610
XGBoost	위와 동일한 23개 속성	0.632
CatBoost	위와 동일한 23개 속성	0.556

  - 최종 비교 (파생 피처 포함 60개 정제 피처·링크 단위 GroupKFold - 실제 배포 조건과 동일한 한 번도 안 본 도로 평가)
    - LightGBM R^2 0.737 -> XGBoost R^2 0.74
    - 하이퍼파라미터는 두 알고리즘 모두 기본값으로 통일
    - 이웃시점 피처는 그 순간의 실측값을 그대로 사용-알고리즘·피처셋을 고르기 위한 기준선 - 실제 운영에서 재현 가능한 성능은 아님
  - 채택: 두 단계 모두에서 일관되게 우수한 XGBoost 채택
  - 해석: 베이스라인 대비 최종 모델의 큰 성능 격차(R^2 0.632 -> 0.740)는 알고리즘 선택보다 피처 엔지니어링의 기여가 훨씬 큼

Method

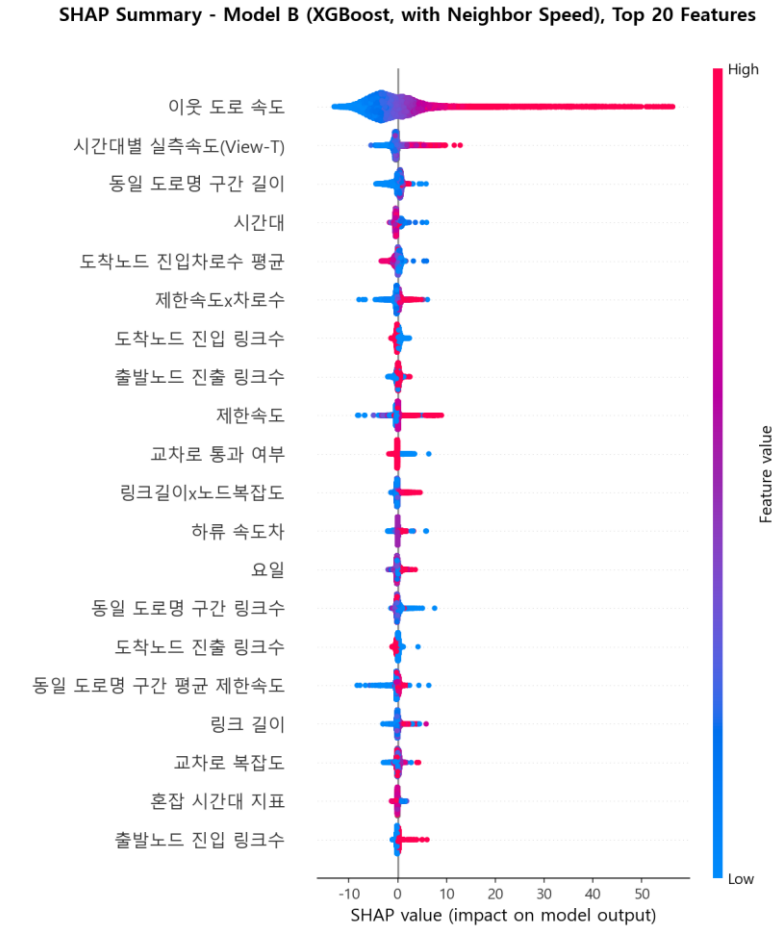
- 모델링 - 피처 구성(엔지니어링 과정)
  - 초기: 도로 기본 속성 지형 정보(제한속도·차로수·경사도 등)만 사용
  - 확장: 도로망 위상·코리도·도심거리 등 구조 피처 + 생활인구·버스전용차로·스쿨존·과속방지턱 등 외부 데이터 결합
  - 정리: 예측 기여도가 0에 가까운 피처 제거로 최종 피처셋 경량화
- 최종 피처 구성: 총 61개 (도로 기본속성·지형, 도로망 위상·코리도, 시간, 이웃속도 등)

분류	개수
도로 기본속성·지형·시간	22
도로망 위상·파생	18
코리도/도심거리	5
혼잡강도, 평균속도	5
외부 컨텍스트(버스전용차로·스쿨존·과속방지턱·교통량)	7
생활인구	2
이웃속도	1
교차로 유형	1

Method

- 모델링 - 피처 구성(SHAP 중요도)
  - 중요도 산출 방식: SHAP, B 계층 표본 20,000행 기준
  - SHAP 기준 상위 피처

피처	비중
이웃 도로 속도	35.6%
시간대별 평균 속도	7.2%
동일 도로명 구간 길이(코리도)	4.6%
시간대	3.3%
진입차로수 평균	3.1%
제한속도 x 차로수	3%

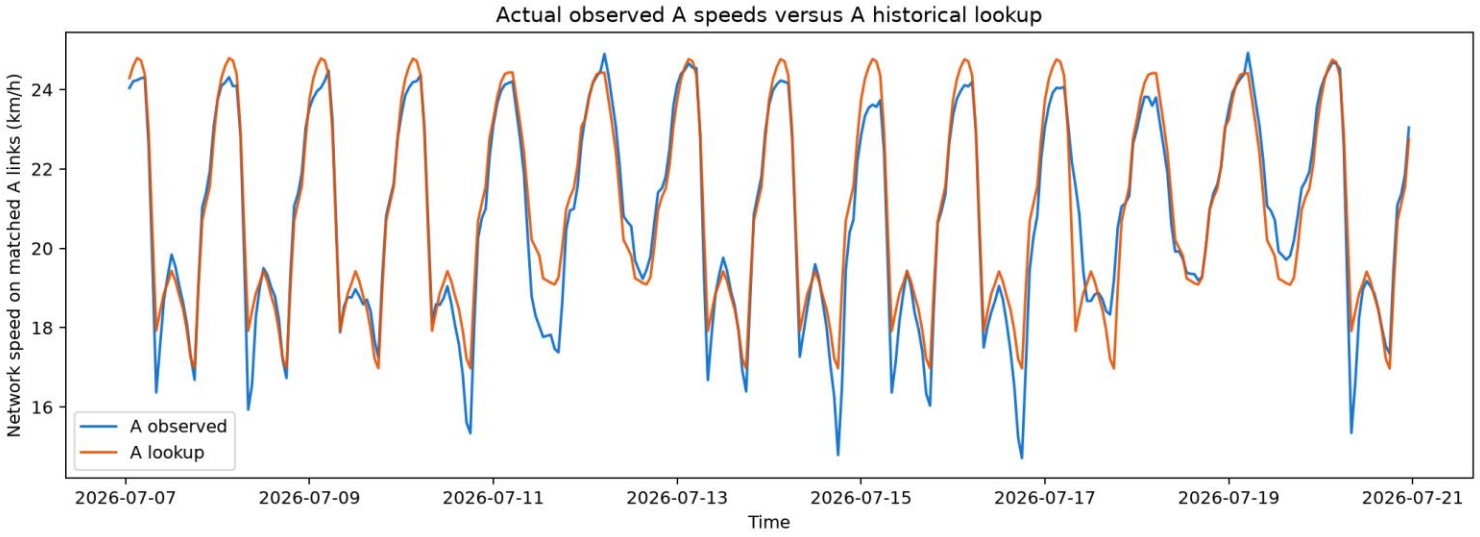


※피처값의 크기(파랑-낮음, 빨강=높음), x축은 예측 속도에 대한 영향력(SHAP value)

- 해석: 이웃도로 속도 하나가 전체 기여도의 ⅓ 이상
  - 이웃도로 속도값이 높을수록 예측 속도도 함께 상승 - 주변이 막히면 이 도로도 막힌다는공간적 상관관계가 예측의 핵심 근거

Method

- 검증 설계 - Model A(이력 조회표) 결과
  - 검증 방식: 관측(A) 링크 44,960개의 실제 속도와, A 조회표가 산출한 예측값을 시간대별로 비교
  - 정확도: 시간별 평균 MAE 2.5377km/h·RMSE 평균 4.1904km/h·평균 bias -0.4666km/h
    - (예측이 실제보다 근소하게 낮은 경향)



※ 파랑(A observed) = 실제 관측, 주황(A lookup) = 조회표 관측

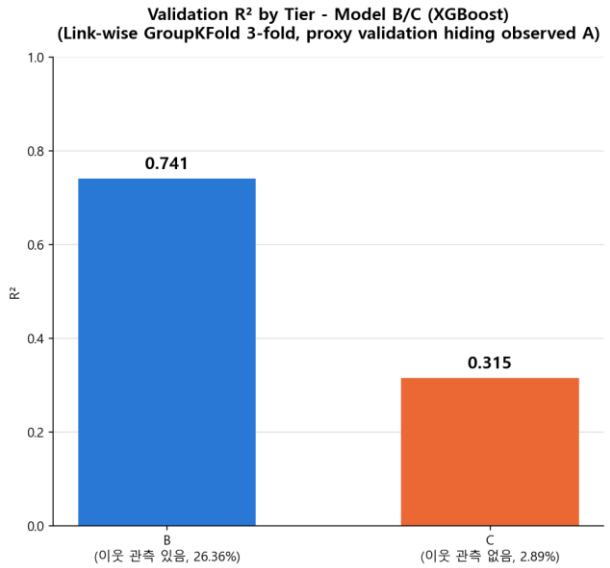
  - 매일 반복되는 출퇴근 첨두 패턴은 조회표가 관측과 거의 일치
  - 07/12·07/15·07/17·07/20처럼 유독 속도가 급락하는 비반복적 혼잡은 조회표가 못 따라가고 평활화됨 - 과거 평균 방식의 구조적 한계

Method

- 검증 설계 - Model B/C 결과
  - 검증 방식: 링크 단위 GroupKFold 3-fold 대리검증 - 이웃속도 피처의 정의만 실제 운영 조건에 맞게 바꿔 다시 수행
  - 이웃 도로 속도는 모델에서 가장 중요한 피처지만, 실제 운영 환경에서는 그 순간 이웃 도로의 실시간 속도를 받아올 수단 부재
    - “그 순간 실측값” 대신 “그 이웃 도로의 (시간대, 평일/주말) 과거 평균값”으로 대체 - Model A와 동일한 방식
  - 재검증 결과 R^2 0.723 - R^2 0.740 대비 약 0.018 하락 -> 그 순간만의 특이 혼잡 정보가 과거 평균에 부재 원인
  - 계층별 성능 (3-fold 평균)

계층	R^2	RMSE	MAE
B	0.741	6.24	4.32
C	0.315	7.54	5.72

  - C계층(이웃 관측 자체가 없는 2.89%)은 이웃속도 피처 부재로 성능 하락
    - 공통 피처만으로 예측하는 구조적 한계



Method

- Stage 2 - 예측 속도를 링크별 에너지 비용으로 변환
  - VT-CPEM[3]
    - 전기차용 에너지 소비 모델
    - $EC(\mathrm{T}) = \int_0^{\mathrm{T}} P_B\,(\tau)\,d\tau$
      - $EC(\mathrm{T})$: 시간 0부터 t까지의 누적 에너지 소비량
      - $P_B(\tau)$: 시각 τ에서 배터리에서 소비되거나 회수되는 전력
      - τ: 연속 시간

Method

- Link-Level Application
  - VT-CPEM 의 t는 연속적인 시간이고, 우리 프로젝트에서는 링크 l과 시간대 t단위로 근사 적용
    - 초 단위 감속도 a(t) 측정 불가
  - $u_{l,\mathrm{t}} = \frac{\hat{v}_{l,\mathrm{t}}}{3.6}$
  - $\Delta \mathrm{t}_{l,t} = \frac{\mathrm{L}_l}{\mathrm{u}_{\mathrm{l,t}}}$
  - $C_{rr}(u_{l,\mathrm{t}}) = 1.75 \times 10^{-3}(0.0328 u_{l,\mathrm{t}} + 4.575)$
  - $P_{W,l,t} = \left[ma_{l,t} + mgC_{rr}(u_{l,\mathrm{t}})\cos\theta_l + mg\sin\theta_l + \frac{1}{2}\rho C_D A_f u_{l,t}^2\right] u_{l,t}$ $(a_{l,t} = 0$ 라고 가정$)$
  - $E_{l,t} = \left(\frac{\max(P_{W,l,t},0)}{\eta_D \eta_{EM} \eta_B} + P_A\right)\Delta t_{l,t}$

Method

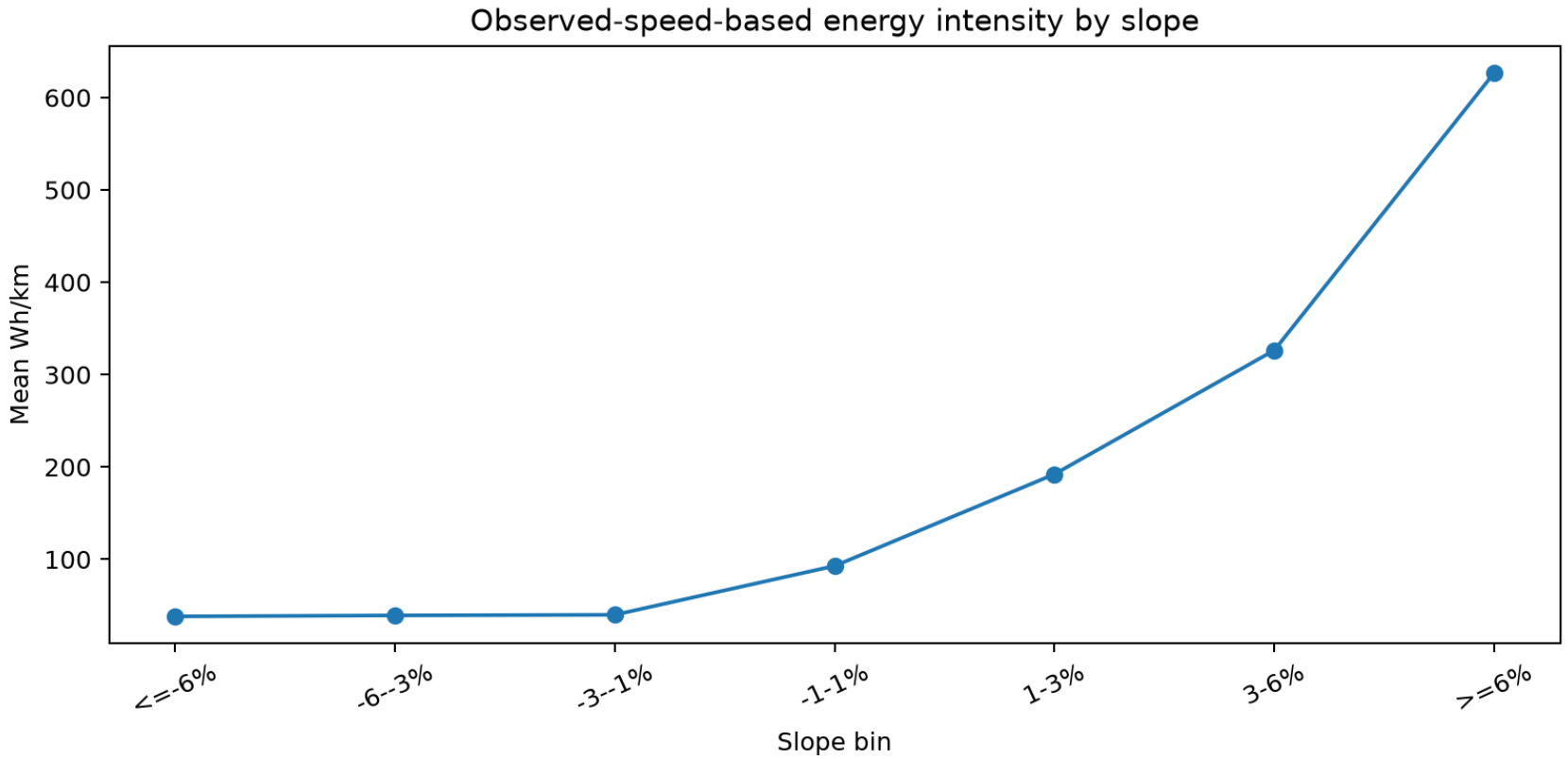
- $P_{W,l,t} = \left[mgC_{rr} \cos\theta_l + mg \sin\theta_l + \frac{1}{2}\rho C_D A_f u_{l,t}^2 \right] u_{l,t}$ $(a_{l,t} = 0$ 라고 가정$)$

- $E_{l,t} = \left(\frac{\max(P_{W,l,t}, 0)}{\eta_D \eta_{EM} \eta_B} + P_A \right) \Delta t_{l,t}$

기호	입력 값 [출처 문헌]	의미
m	1521(kg) [5]	차량 질량
C_D	0.28 [5]	공기저항계수
C_{rr}	$C_{rr}(u_{l,t}) = 1.75 \times 10^{-3}(0.0328 u_{l,t} + 4.575)$ [5]	구름저항계수
A_f	2.3316(m²) [5]	전면 면적
ρ	1.2256(kg/m³) [5]	공기밀도
g	9.8066(m/s²) [5]	중력가속도
θ_l	DEM 데이터 계산 값	링크 경사각
L_l	도로 링크 데이터 계산 값	링크 길이
η_D	0.92 [5]	구동계 효율
η_{EM}	0.91 [5]	전기모터 효율
η_B	0.90 [5]	배터리 효율
P_A	700(W) [6]	보조장치 전력

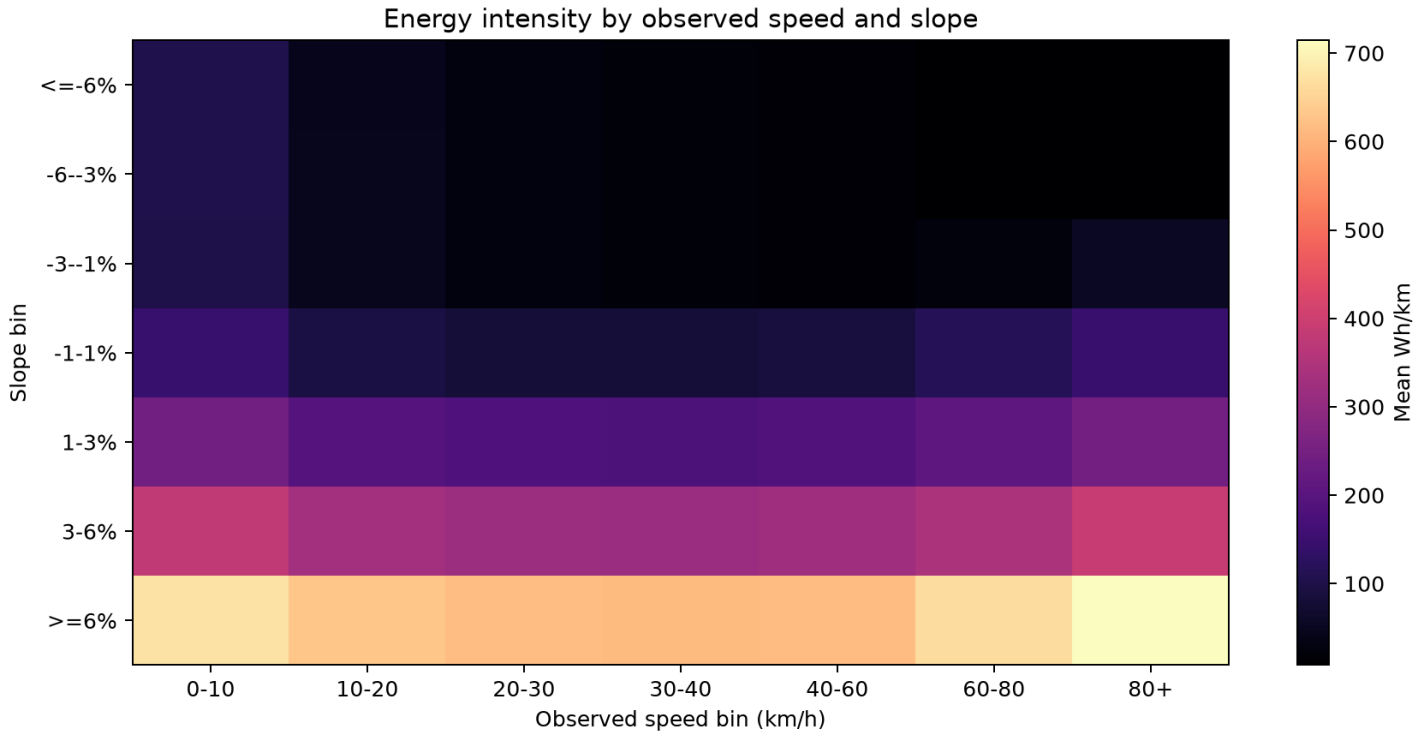
Result

- 경사와 에너지
  - 관측속도를 입력한 현재 물리모델 추정치에서 경사구간별 에너지 원단위 차이가 가장 크게 나타남
  - 평탄 구간에서 약 92.85Wh/km였던 에너지 원단위가 6% 이상 오르막에서는 약 626.76Wh/km까지 증가



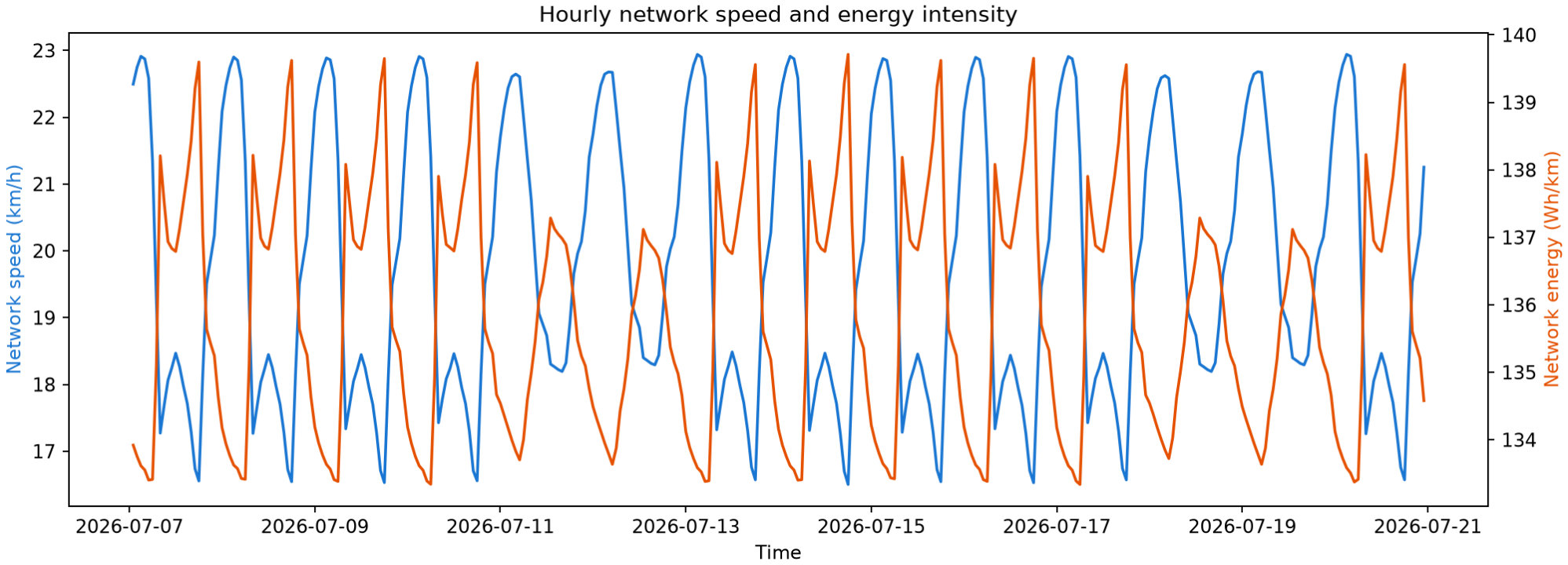
Result

- 속도와 경사의 상호작용
  - 속도 하나만으로는 에너지를 설명할 수 없음
    - 같은 속도에서도 오르막일수록 에너지 증가
    - 속도와 에너지의 관계는 직선이 아님



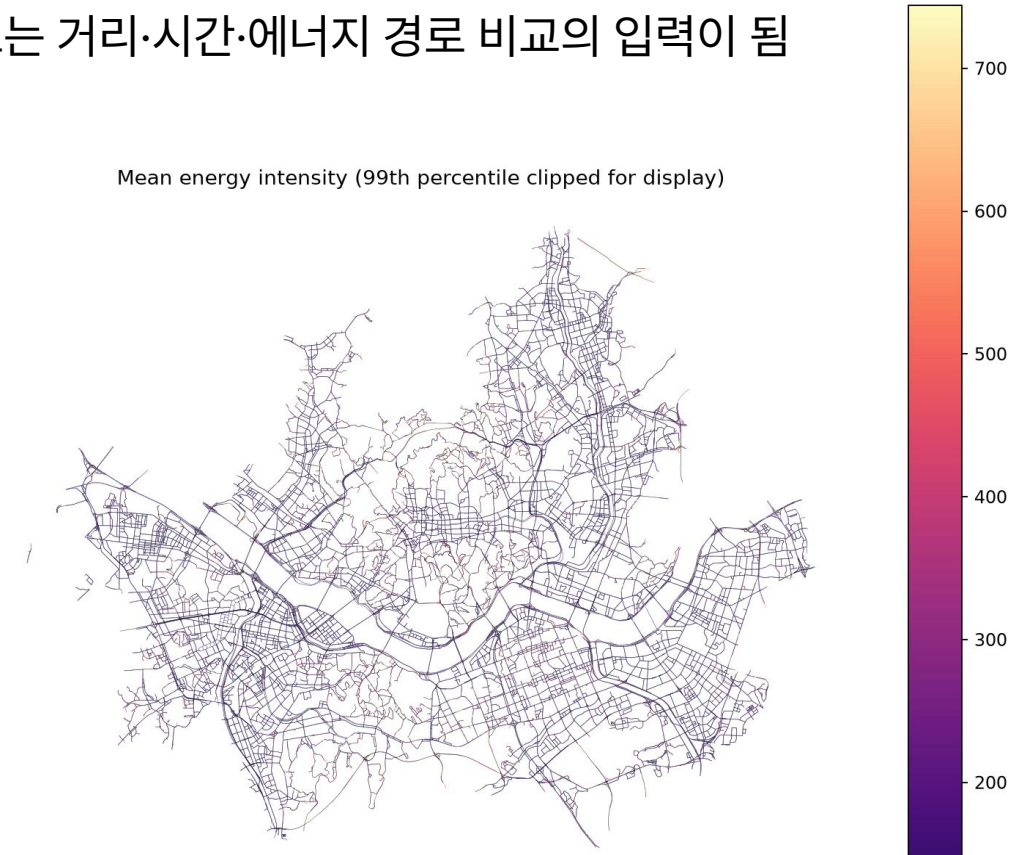
Result

- 전 링크 네트워크 결과
  - 전 링크 예측 네트워크는 평균 19.78km/h와 135.86Wh/km로 구축됨
    - 네트워크 속도: 16.50~22.94km/h
    - 에너지 원단위: 133.34~139.71Wh/km



Result

- 공간 결과와 라우팅 비용
  - 빈 링크 없는 비용 지도는 거리·시간·에너지 경로 비교의 입력이 됨



전 링크 기간 평균 예측속도 기반 에너지 원단위, Wh/km

Method

- Stage 3 - 최소시간 경로와 최소에너지 경로 비교
  - 시간 비용
    - $T_{l,t}\ [\mathrm{s}] = \frac{L_l}{\hat{v}_{l,t}/3.6}$
  - 에너지 비용
    - $EC(t) = \int_0^t PB(t)\ dt$
  - 경로 탐색

경로	링크 가중치
시간 최적 경로	통행시간
에너지 최적 경로	에너지 비용

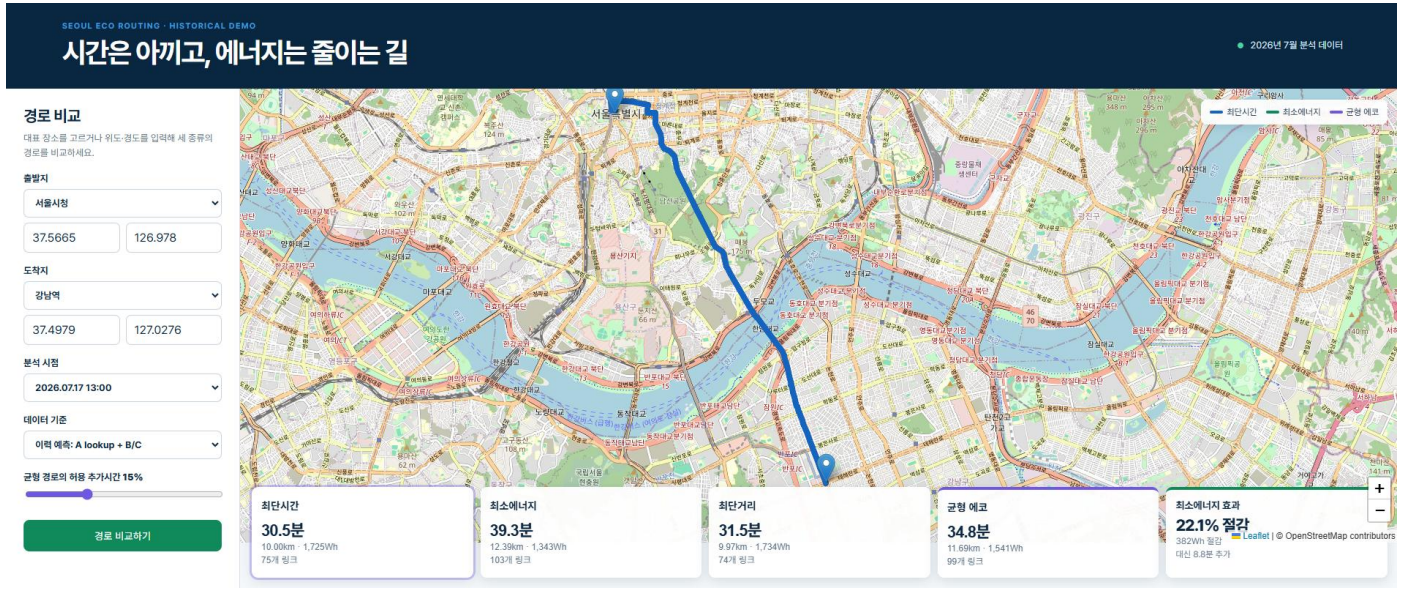
Method

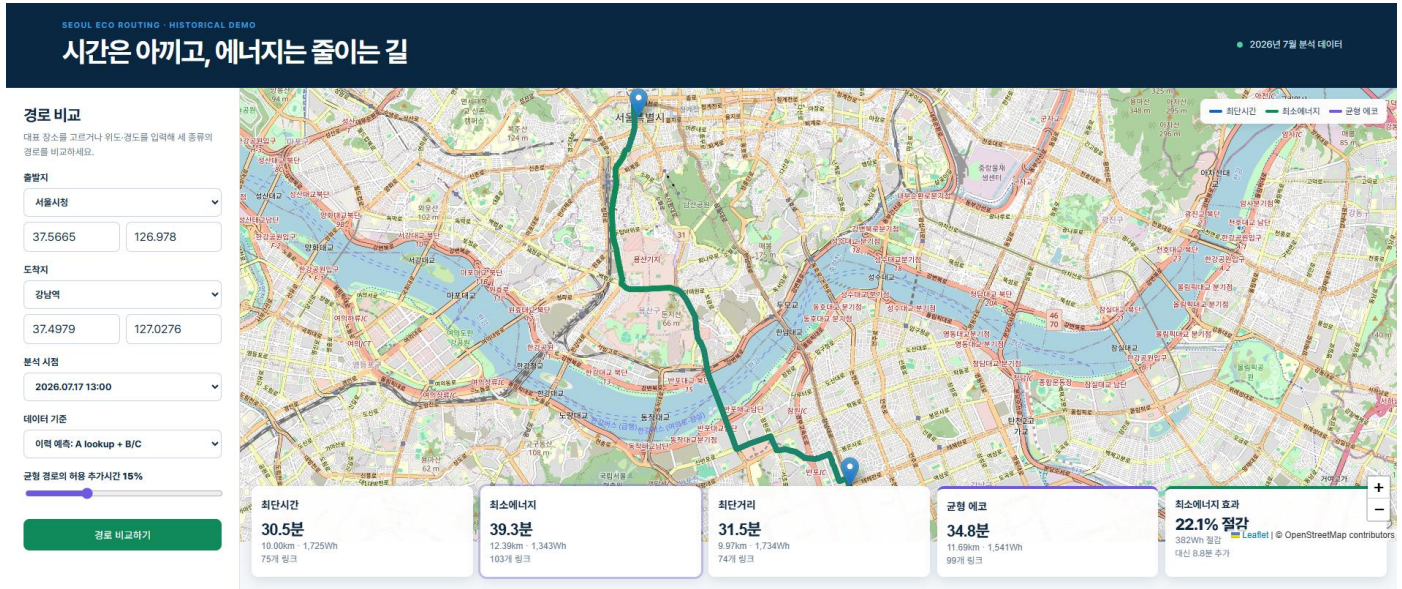
- 방향성: F_NODE → T_NODE
- 최단시간·최소에너지·최단거리: Dijkstra
  - 기존 경로탐색
    - $p^*_{\text{time}}(s,d,t_0) = \underset{p \in P(s,d)}{\text{argmin}} \sum_{l \in p} T_{l,t_0}$
  - 에코 라우팅
    - $p^*_{\text{energy}}(s,d,t_0) = \underset{p \in P(s,d)}{\text{argmin}} \sum_{l \in p} E_{l,t_0}$

Result

- 에코 라우팅 대시보드
  - 대표 장소 또는 직접 입력한 위도·경도의 출발지/도착지 비교
  - 최단시간, 최소에너지, 최단거리, 시간 제약 균형 에코 경로
  - 지도 GeoJSON, 선택 경로 강조, 도로명 기준 구간 안내, 거리·시간·에너지 합계
  - 동일 경사에서 35km/h 주행을 기준으로 한 차량당 에너지 비효율 후보와 경사 부담/운영 부담 구분

Result





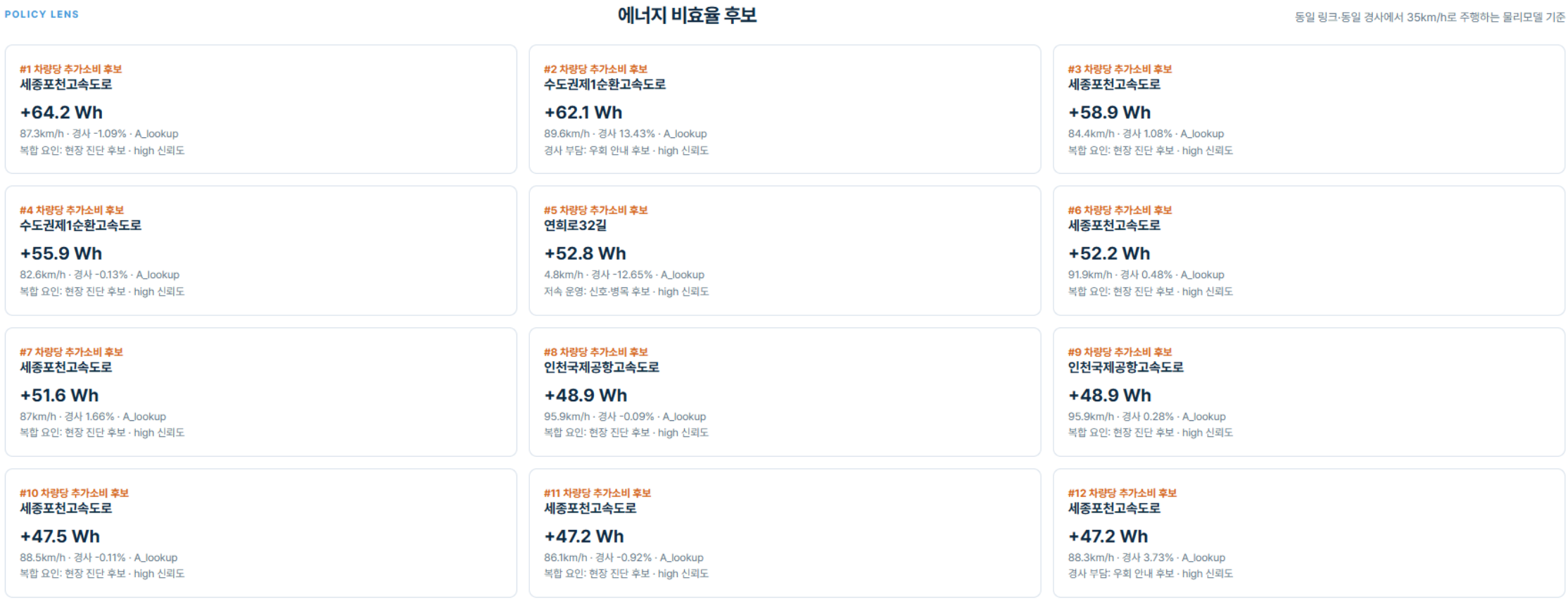
최단시간 경로 선택 시



최소 에너지 경로 선택 시

Result

- 에코 라우팅 대시보드
  - 에너지 비효율 도로 구간 진단



Conclusion

- RQ1. 통행속도 특성 및 예측
  - 시간대, 요일, 강수량, 경사도, 제한속도, 도로등급 등의 조건은 링크별 통행속도와 어떤 연관성을 보이며, 미관측 링크 속도를 어느 수준까지 예측할 수 있는가?
    - 통행속도는 도로 구조와 시간대에 따른 차이가 가장 뚜렷하게 나타남
    - 강수는 비교적 작은 음의 연관성을 보임
    - 이러한 구조·시간·기상 특성을 이용한 B/C 배포모델은 링크 단위 3-fold GroupKFold에서 평균 R^2 약 0.7226을 기록함

Conclusion

- RQ2. 에너지 비용 결정요인
  - 현재 전기차 물리모델에서 링크의 속도, 경사, 길이는 에너지 비용과 에너지 원단위를 어떻게 변화시키는가?
    - 저속: 같은 거리를 오래 주행해 700W 보조전력이 더 오래 소비됨
    - 고속: 공기저항이 속도의 제곱으로 증가
    - 오르막: 중력저항 증가
    - 내리막: 추진동력이 음수가 되면 0으로 제한되지만 회생제동은 계산하지 않음
    - 길이: 링크 에너지 총량을 증가시킴

Conclusion

- RQ3. 에너지–시간 상충관계
  - 최소에너지 경로는 최단시간 경로보다 얼마나 많은 에너지를 절감하며, 허용 통행시간 증가율에 따라 현실적인 균형경로를 구성할 수 있는가?
    - 2026-07-16 08:00 hybrid, 대표 30개 OD 기준

경로	평균 에너지 절감	평균 시간 증가
무제약 최소에너지	12.389%	20.256%
15% 제한 균형경로	8.294%	8.152%

    - 무제약 최소에너지 경로는 평균적으로 의미 있는 에너지 절감을 제공하지만 시간 증가도 크게 발생함
    - 반면 최단시간 대비 최대 15%의 지연을 허용한 균형경로는 평균 약 8.3%의 에너지를 절감하면서 실제 시간 증가는 평균 약 8.2%로 제한됨
    - 15% 지연 상한을 적용하면 분석상 비교적 제한된 시간 증가로 에너지 절감이 가능한 경로가 존재함. 다만 실제 이용자의 수용 가능성은 별도의 선호조사가 필요함.

Limitation

- 분석기간이 14일이라 연중·계절 일반화 불가
- 실제 B/C 링크에는 정답이 없어 관측 링크 기반 대리검증만 수행
- 실제 미관측 링크와 가상 미관측 A 링크의 분포가 다를 수 있음
- View-T·교통량이 2024년 평일 기준
- 링크 평균속도 일정, 가속도 0 (회생제동 미적용)
- 기온·냉난방·SOC·적재량 미반영
- 실차 배터리 전력 검증 없음
- 선택 시각의 정적 스냅샷 라우팅
- 신호대기·교차로 회전비용·공사·통제·실시간 교통 미반영
- 일반 내비게이션이 아니라 연구용 경로 비교 프로토타입

Reference

- [1] Elbery, A., & Rakha, H. (2019). City-wide eco-routing navigation considering vehicular communication impacts. *Sensors, 19*(2), 290.
- [2] Boriboonsomsin, K., & Barth, M. (2009). Impacts of road grade on fuel consumption and carbon dioxide emissions evidenced by use of advanced navigation systems. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2139*(1), 21–30.
- [3] Fiori, Ahn, Rakha, 2016, *Applied Energy*, "Power-based electric vehicle energy consumption model: Model development and validation"
- [4] Chen, H., & Rakha, H. A. (2020). *Battery Electric Vehicle Eco-Cooperative Adaptive Cruise Control in the Vicinity of Signalized Intersections*. Energies, 13(10), 2433.
- [5] Zeng, Q., Hao, S., Zhao, N., & Liu, R. (2025). *Modeling and Analysis of Mixed Traffic Flow Considering Driver Stochasticity and CAV Connectivity Uncertainty*. Sensors, 25(9), 2806.
- [6] Iora, P., & Tribioli, L. (2019). *Effect of Ambient Temperature on Electric Vehicles' Energy Consumption and Range: Model Definition and Sensitivity Analysis Based on Nissan Leaf Data*. World Electric Vehicle Journal, 10(1), 2.

감사합니다.

Appendix

System Architecture & Tech Stack

Data Processing & ETL	Modeling	Routing	Dashboard
• Polars • GeoPandas • Shapely • Numpy • SciPy cKDTree • Rasterio • Parquet	• XGBoost • LightGBM & CatBoost • Scikit-learn • VT-CPEM.	• NetworkX • Dijkstra • Pareto	• HTML / CSS / JS • Leaflet • FastAPI / Uvicorn

Data Processing & ETL Tech Stack

- Polars
  - 110GB+ 대규모 서울시 5분 교통속도 및 기상 데이터의 고속 분할 집계
  - 빠른 연산 속도 및 메모리 효율화를 통해, 병목 현상 없이 멀티스레드 기반으로 대규모 데이터를 정제
- GeoPandas & Shapely
  - 시공간 데이터와 서울시 6.3만 개 표준 노드/링크 도로 지리 정보 결합
  - GIS 좌표계와 지형 데이터를 python에서 공간 연산을 할 수 있도록 함
- NumPy
  - 기상청 레이더 강수 대규모 데이터 등 벡터 기반 초고속 파싱
- SciPy (cKDTree)
  - 서울시 도로 링크와 레이더 강수 격자 좌표 간의 공간 결합
  - 지리 좌표 간 다차원 공간 이진 트리 탐색 구조로 변환하여, 전체 링크에 기상 데이터 격자를 고속 공간 결합
- Rasterio
  - 90m 해상도 수치표고모델(DEM) 파일로부터 링크별 고도 및 경사도 추출
  - 파이썬 내부에서 직접 지형 고도 데이터를 위경도 좌표로 완벽하게 투영하여 다룰 수 있도록 함
- Parquet
  - 2,128만 행 이상의 시공간 전처리 및 분석 데이터의 효과적인 컬럼형 저장

Modeling Tech Stack

- Lookup Table
  - Model A : 실측 데이터 기반 14일 평균 속도 사전 구축, 결측 발생 시 계층적으로 feature 수정하여 fallback
- XGBoost
  - 미관측 이면도로에 대한 속도를 계층적으로 추론
  - Model B : 이웃도로의 속도 및 feature 기반 학습
  - Model C : 고립도로 대상 정적 feature 기반 학습
- LightGBM & CatBoost
  - baseline model로 사용
- Scikit-learn
  - GroupKFold 교차 검증 및 평가지표 산출
- VT-CPEM
  - 속도 및 지형 데이터를 전기차 에너지 정보로 변환하는 물리 방정식 모델

Routing Tech Stack

- NetworkX
  - 서울시 전체 일방통행 도로망의 교차로와 도로를 반영한 방향성 그래프 구축
  - network 위상 구조의 조작이 직관적이며 파이썬 기술(Polars, Pandas)와 상호 호환되어, 매 시간 변동하는 속도 및 에너지 가중치를 그래프 엣지에 동적으로 빠르게 할당
- Dijkstra
  - 다목적 에코 라우팅(최단시간, 최단거리, 최소에너지) 비교를 위한 경로 도출
  - 대규모 도로망에서 시간, 속도, 에너지, 도로길이 등 양수 가중치에 대해 방향 그래프를 수학적으로 빠르게 연산
- Pareto Label-Setting Algorithm
  - 시간 지연 제약 내에서 에너지 효율성을 최적화하는 균형 경로 탐색 알고리즘
  - 단순히 연비만 아끼느라 돌아가는 우회 경로를 제거하고, 통행 지연율은 8.2%만 감수하면서도 전기차 연비를 평균 8.3%~12.4% 절약하는 최적의 Pareto 대안 경로를 단시간에 찾아내는 경로 최적화

Dashboard Tech Stack

- HTML / CSS / JS (Vanilla JS)
  - React나 Vue 등 무거운 프레임워크의 빌드 오버헤드와 초기 로딩 지연을 제거하고, 가벼운 Vanilla 스크립트를 통해 브라우저 렌더링 속도를 개선
  - 비동기 Fetch API 호출을 통해 화면 새로고침 없이 에코 라우팅의 결과를 동적으로 갱신
- Leaflet
  - 공간 정보 지도 렌더링 및 백엔드의 GeoJSON 레이어 시각화
  - 동적으로 백엔드의 결과물을 지도 위에 시각화하며 웹 상호작용을 통해 실시간 예측 속도, 예상 에너지 소비량 등을 확인 가능
- FastAPI & Uvicorn
  - 대용량 데이터 및 연산된 가중치 그래프 정보를 프론트엔드로 실시간 비동기 연동

VT-CPEM

- VT-CPEM[3] 채택
  - 본 연구의 목표는 전기차(EV) 대상 에코라우팅 -> 배터리에서 소비·회수되는 전력을 직접 표현할 수 있는 에너지 모델 필요

- 전기차(EV)를 연구 대상으로 삼은 이유
  - 정책적 필요성: 수송 부문 탄소중립 목표에 따라 EV 보급이 빠르게 확대되는 중이며, 이에 맞춘 에너지 최적화 기술 수요 증가
  - EV 고유의 제약: 배터리 용량 한계와 충전 인프라 부족으로, 내연기관 차량의 주유와 달리 주행 중 에너지 소모 자체를 줄이는 것이 실질적 체감 효과가 큼
  - 모델링 관점: EV는 배터리 전력을 직접 적분해 에너지를 계산하는 물리 기반 모델링 가능

- 채택 모델: VT-CPEM: 속도, 가속도, 도로경사를 입력으로 배터리 소비전력을 계산하는 전력 기반 전기차 에너지 소비 모델
  - 입력 변수를 본 연구가 이미 예측 보유한 데이터에서 그대로 가져올 수 있어 추가 데이터 수집 없이 적용 가능

VT-CPEM

- VT-CPEM[3]
  - 전기차용 에너지 소비 모델
  - $EC(\mathrm{T}) = \int_0^{\mathrm{T}} P_B\,(\tau)\,d\tau$
    - $EC(\mathrm{T})$: 시간 0부터 t까지의 누적 에너지 소비량
    - $P_B(\tau)$: 시각 τ에서 배터리에서 소비되거나 회수되는 전력
    - τ: 연속 시간

VT-CPEM

- VT-CPEM[3]
  - 배터리 전력식 $P_B(t)$

$$P_B(t) = \begin{cases} \dfrac{P_W(t)}{\eta_D \eta_{EM} \eta_B} + P_A, & P_W(t) \geq 0 \\ P_W(t)\eta_D \eta_{EM} \eta_B \eta_{rb}(t) + P_A, & P_W(t) < 0 \end{cases}$$

기호	의미
$P_B(t)$	배터리 전력
$P_{\mathrm{w}}(t)$	바퀴에서 필요한 동력
η_D	구동계 효율
η_{EM}	전기모터 효율
η_{B}	배터리 효율
$\eta_{\mathrm{rb}}(\mathrm{t})$	회생제동 효율
P_{A}	보조장치 전력

VT-CPEM

- VT-CPEM[3]
  - 바퀴 동력식 $P_{\mathrm{w}}(t)$
  - $P_W(t) = \big(ma(t) + R(t)\big)u(t)$

기호	의미
$P_{\mathrm{w}}(t)$	바퀴에서 필요한 동력
m	차량 질량
$a(t)$	가속도
$R(t)$	주행저항 합
$u(t)$	차량 속도

VT-CPEM

- VT-CPEM[3]
  - 주행저항 $R(t)$
  - $R(t) = R_{roll}(t) + R_{grade}(t) + R_{aero}(t)$
  - $R_{roll}(t) = mgC_{rr}cos\theta(t)$
  - $R_{grade}(t) = mg\sin\theta(t)$
  - $R_{aero}(t) = \frac{1}{2}\rho C_D A_f u(t)^2$

기호	의미
$R_{roll}(t)$	구름 저항
$R_{grade}(t)$	경사 저항
$R_{aero}(t)$	공기 저항